# Evaluación Continua N°3

Aplicaciones con Enfoque Orientado a Servicios

| | |
|---|---|
| **Modalidad** | Grupal — máximo 7 integrantes |
| **Nota máxima** | 20 puntos |
| **Duración** | 60 minutos |
| **Tipo de prueba** | Escrita / Desarrollo en computadora (Anypoint Studio, Mule ESB, Postman) |
| **Temas evaluados** | Guía 7: Enterprise Service Bus (ESB) · Guía 8: Trabajando con Mule ESB - I · Guía 9: Trabajando con Mule ESB - II |

## Logros de aprendizaje

- Reconoce el rol y beneficios de un Bus de Servicios dentro de una infraestructura SOA.
- Desarrolla aplicaciones distribuidas utilizando Mule ESB.
- Implementa el control de excepciones en aplicaciones distribuidas que consumen servicios web.

## Instrucciones generales

- Formen grupos de **hasta 7 integrantes**. Un integrante actúa como responsable de entrega.
- Deben resolver las 3 secciones del examen dentro del tiempo asignado (60 minutos).
- El grupo debe reunir **evidencia de la resolución** (ver checklist de evidencias en la página 3) y entregarla en un solo archivo comprimido (.zip) con el nombre: **EC3_ApellidoResponsable_Grupo.zip**.
- La evidencia se envía por el medio indicado por el docente (aula virtual / correo) antes de finalizar el tiempo de la prueba.
- Todos los integrantes deben participar activamente; el docente puede solicitar sustentación oral breve de cualquier parte del flujo a cualquier integrante.

### Checklist de evidencias a entregar

- Documento con nombres completos y rol de cada integrante del grupo.
- Respuestas escritas de la Sección I.
- Capturas de pantalla del flujo en Anypoint Studio (vista de diseño) para las Secciones II y III.
- Captura del código XML generado de cada flujo (menú "Configuration XML").
- Capturas de la consola de Anypoint Studio mostrando los mensajes de log (Logger).
- Capturas de Postman con el request enviado y el response obtenido, para cada caso de prueba solicitado.
- Carpeta o archivo .zip del proyecto exportado (Export > Mule > Anypoint Studio Project to Mule Deployable Archive), como respaldo.

## Sección I — Enterprise Service Bus (ESB) · 4 puntos

**Caso de negocio:** La institución educativa *IDAT Digital* cuenta con los siguientes componentes en su plataforma de servicios académicos:

- Sistema de Matrícula, con una base de datos **SQL Server**.
- Servicio **SOAP** de Notas, publicado por el área académica.
- Servicio **REST** de Biblioteca (catálogo de libros disponibles).
- Sistema de Pagos, con una base de datos **Oracle**.
- Aplicación móvil de estudiantes, que necesita consultar notas, libros y estado de pagos en una sola pantalla.

**Preguntas:**

- **1.** Identifique todos los servicios y bases de datos que formarían parte de la infraestructura ESB de este caso, y explique brevemente qué función cumpliría cada uno dentro del bus. *(2 puntos)*
- **2.** Explique el rol que cumpliría el ESB en este escenario, mencionando al menos **3 funciones del ESB** vistas en clase (Guía 7) que aplicarían directamente a este caso. *(2 puntos)*

## Sección II — Desarrollo con componente de decisión · 6 puntos

Cree en Anypoint Studio un proyecto Mule llamado **ec3_matricula**. El flujo debe recibir, mediante un componente HTTP (método **POST**, path **/matricula**), un JSON con los datos de una matrícula:

```
{
  "codigoAlumno": "2023100",
  "curso": "Base de Datos II",
  "nota": 14
}
```

El flujo debe cumplir con lo siguiente:

- Usar un componente **Choice** (componente de decisión) que evalúe el campo *nota* del JSON recibido (#[json:nota]):
- Si **nota >= 11**: agregar al payload el campo estado: "APROBADO" y mensaje: "El alumno aprobó el curso".
- Si **nota < 11**: agregar al payload el campo estado: "DESAPROBADO" y mensaje: "El alumno debe llevar el curso nuevamente".
- Mostrar el **payload final modificado** en la consola mediante un componente **Logger**.
- Devolver ese mismo resultado como respuesta del servicio (visible en el navegador o en Postman).
- Probar el flujo enviando **dos casos** por Postman: una nota aprobatoria y una desaprobatoria, adjuntando ambas capturas.

## Sección III — Consumo de servicio web con control de excepciones · 10 puntos

Cree un proyecto Mule llamado **ec3_calculadora** que exponga un servicio HTTP (método **POST**, path **/operacion**) que reciba un JSON como el siguiente:

```
{
  "operacion": "Add",
  "numero1": 10,
```

```
  "numero2": 5
}
```

El campo *operacion* puede tomar los valores **Add**, **Subtract**, **Multiply** o **Divide**. El flujo debe consumir el servicio SOAP público de calculadora:

```
Servicio SOAP: http://www.dneonline.com/calculator.asmx
WSDL:          http://www.dneonline.com/calculator.asmx?WSDL
```

El flujo debe cumplir con lo siguiente:

- Usar un componente **Parse Template** para construir dinámicamente el mensaje (request) SOAP a partir de la operación, número1 y número2 recibidos.
- Usar un componente **Web Service Consumer** configurado con el WSDL indicado, seleccionando la operación correspondiente según el valor de *operacion* (Add, Subtract, Multiply o Divide).
- Mostrar el **resultado obtenido** del servicio SOAP en la consola mediante un componente **Logger**.
- Implementar **control de excepciones** mediante un componente **Catch Exception Strategy** en la sección *Error handling* del flujo, de modo que cualquier error (por ejemplo, al intentar dividir entre cero, o una operación no soportada) sea capturado y se muestre un mensaje amigable, por ejemplo: "No se pudo completar la operación: división entre cero", tanto en consola como en la respuesta del servicio.
- Probar el servicio en **Postman** enviando al menos **3 operaciones válidas** (una por cada tipo distinto: suma, resta y multiplicación o división) y **1 caso de error** (división entre cero), adjuntando las capturas de cada request/response.

## Rúbrica de evaluación (según Rúbrica #3 institucional)

| Criterio | Indicador | Inicial | En proceso | Logrado | Destacado |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Service Bus (ESB) *(Sección I)* | Reconocimiento del rol y beneficios de un Bus de Servicios **4 ptos.** | Identifica solo las bases de datos del ESB **1 pto.** | Identifica solo los servicios del ESB **2 ptos.** | Identifica parcialmente los servicios y bases de datos del ESB **3 ptos.** | Identifica todos los servicios y bases de datos del ESB **4 ptos.** |
| Desarrollo y despliegue de aplicaciones con Mule ESB *(Sección II)* | Desarrollo de aplicaciones distribuidas **6 ptos.** | Desarrolla aplicación que solo muestra resultado en consola **2 ptos.** | Usa componente de decisión, pero no interviene en la modificación de contenido ni en mostrar resultado **4 ptos.** | Usa componente de decisión e interviene solo en la modificación de contenido o en mostrar resultado **5 ptos.** | Usa componentes de decisión para modificar contenido y mostrar resultado **6 ptos.** |
| Control de excepciones y consumo de servicios web con Mule ESB *(Sección III)* | Implementación de control de excepciones en aplicaciones distribuidas que consumen servicios web **10 ptos.** | Produce servicio HTTP pero no consume servicio SOAP/RESTful, ni usa mensajes ni controla excepciones **2 ptos.** | Produce servicio HTTP que consume un servicio SOAP/RESTful pero no usa mensajes ni controla excepciones **4 ptos.** | Consume el servicio usando mensajes, pero no controla excepciones. Prueba el servicio en Postman **7 ptos.** | Consume el servicio usando mensajes y control de excepciones. Prueba el servicio en Postman **10 ptos.** |

| | |
|---|---|
| **PUNTAJE FINAL (máx. 20 ptos.)** | |
| **OBSERVACIONES** | Si tuviera alguna dificultad, explicación u observación sobre la calificación del producto la puede colocar en este recuadro. |

### Integrantes del grupo (máx. 7)

| N° | Apellidos y nombres | Rol / tarea asumida |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | | |